· 指南与共识 ·

人偏肺病毒感染诊疗方案(2023 年版)

中华人民共和国国家卫生健康委员会

【关键词】 人偏肺病毒感染; 诊断; 治疗
DOI:10.3760/cma.j.issn.1674-2397.2023.04.002

Diagnosis and treatment plan for humanmetapneumovirus infection (2023 version)

National Health Commission of the People's Republic of China

【Key words】 Humanmetapneumovirus infection; Diagnosis; Treatment
DOI:10.3760/cma.j.issn.1674-2397.2023.04.002

人偏肺病毒感染是人体感染人偏肺病毒(Humanmetapneumovirus,hMPV)后引起的一种急性呼吸道传染病,全年散发,多发生于冬末及春初。hMPV 感染大多表现为轻度自限性疾病,部分患者因出现毛细支气管炎、肺炎、慢性阻塞性肺疾病(COPD)急性加重和支气管哮喘急性发作等并发症需要住院治疗,免疫功能低下者可进展为重症肺炎,出现急性呼吸窘迫综合征(ARDS)或多器官功能不全等,甚至导致死亡。为进一步规范 hMPV 感染的临床诊治工作,结合国内外研究成果及我国既往 hMPV 感染诊治经验,制定本诊疗方案。

1 病原学

hMPV 属于肺炎病毒科,偏肺病毒属,为有包膜的单股负链 RNA 病毒,平均直径大约 200 nm。hMPV 包括 A 和 B 2 个基因型,可分为 A1、A2、B1、B2 4 个亚型,这些亚型常常同时流行,各亚型病毒传播力和致病性未见明显差别。

hMPV 对热敏感,60℃ 30 min 可灭活;对乙醚、氯仿等有机溶剂敏感;1% 次氯酸钠等含氯消毒剂、5% 福尔马林、2% 戊二醛、1% 碘伏等常用消毒剂可灭活病毒;对 0.1% 脱氧胆酸钠、十二烷基硫酸钠(SDS)和曲拉通 X-100(TritonX-100)等去污剂敏感。

2 流行病学

2.1 传染源　hMPV 感染者是主要传染源。从潜伏期末到急性期都有传染性。

2.2 传播途径　主要通过飞沫和密切接触传播,也可通过接触被病毒污染的物品间接传播。

2.3 易感人群　人群普遍易感,本病在 5 岁以下儿童、老年人和免疫功能低下的人群中更为多见。

3 临床表现

潜伏期 3 ~ 9 d,多为 3 ~ 6 d。

多表现为上呼吸道感染症状,如发热、咳嗽、鼻塞、流涕、声音嘶哑等,约 1 周左右症状逐渐缓解。病情严重者可出现毛细支气管炎、重症肺炎和 ARDS,COPD 患者感染后病情可加重,支气管哮喘患者可诱发急性发作。严重下呼吸道感染多见于幼儿、老年人等人群。肺移植、造血干细胞移植等免疫功能低下人群感染后症状更重,病死率也相对较高。

4 实验室及影像学检查

4.1 常规化验检查

4.1.1 血常规　外周血白细胞计数一般不高或降低,重症病例淋巴细胞计数明显降低。

4.1.2 血液生化　可有天冬氨酸转氨酶、丙氨酸转氨酶、乳酸脱氢酶和肌酐等升高。

4.1.3 动脉血气分析　重症患者可有氧分压、血氧饱和度和氧合指数下降,酸碱失衡。

4.2 病原学相关检查

4.2.1 病毒核酸检测　采集呼吸道标本(鼻咽拭子、咽拭子、痰液及支气管肺泡灌洗液等)采用荧光定量聚合酶链反应(PCR)、病毒基因测序等方法检测 hMPV 核酸。核酸检测的敏感度和特异度高。

4.2.2 病毒抗原检测　酶免疫法、胶体金法和免疫荧光法等方法检测呼吸道标本中 hMPV 抗原,但

引用格式:中华人民共和国国家卫生健康委员会. 人偏肺病毒感染诊疗方案(2023 年版)[J]. 中华临床感染病杂志,2023,16(4):249-250. DOI:10.3760/cma.j.issn.1674-2397.2023.04.002.

病毒抗原检测阴性不能除外诊断。

4.2.3　病毒培养分离　从呼吸道标本培养分离 hMPV。

4.2.4　血清学检测　检测血清中特异性 IgM 抗体和 IgG 抗体，IgM 抗体检测敏感度和特异度较低。

4.3　影像学检查　hMPV 感染的影像学表现缺乏特异性，当引起毛细支气管炎和肺炎时，可见斑片影、磨玻璃样病变、肺过度充气、肺不张，偶可出现肺实变。

5　诊断

5.1　诊断原则　根据流行病学史、临床表现、实验室检查等综合分析，作出诊断。

5.2　诊断标准　有 hMPV 感染相关临床表现者，具有以下一种或以上病原学、血清学检查结果：(1) hMPV 核酸检测阳性；(2) hMPV 抗原检测阳性；(3) hMPV 培养分离阳性；(4) IgG 抗体转为阳性或恢复期 IgG 抗体水平为急性期 4 倍或以上升高。

5.3　重型和危重型病例

5.3.1　重型　成人符合下列任何一条且不能以 hMPV 感染以外其他原因解释：(1) 出现气促，呼吸频率(RR)≥30 次/min；(2) 静息状态下，吸空气时指氧饱和度≤93%；(3) 动脉血氧分压(PaO_2)/吸氧浓度(FiO_2)≤300 mmHg(1 mmHg = 0.133 kPa)；高海拔(海拔超过 1 000 m)地区应根据以下公式对 PaO_2/FiO_2 进行校正：PaO_2/FiO_2 × [760/大气压(mmHg)]。

儿童符合下列任何一条：(1) 超高热或持续高热超过 3 d；(2) 出现气促(< 2 月龄，RR ≥ 60 次/min；2 ~ 12 月龄，RR ≥ 50 次/min；1 ~ 5 岁，RR ≥ 40 次/min；> 5 岁，RR ≥ 30 次/min)，除外发热和哭闹的影响；(3) 静息状态下，吸空气时指氧饱和度≤93%；(4) 出现鼻翼扇动、三凹征、喘鸣或喘息；(5) 出现意识障碍或惊厥；(6) 拒食或喂养困难，有脱水征。

5.3.2　危重型　符合以下情况之一者：(1) 出现呼吸衰竭，且需要机械通气；(2) 出现休克；(3) 合并其他器官功能衰竭需 ICU 监护治疗。

6　鉴别诊断

hMPV 感染主要与流感病毒、新冠病毒、呼吸道合胞病毒、副流感病毒、腺病毒、鼻病毒等呼吸道病毒感染以及百日咳、肺炎支原体、衣原体感染等鉴别。

7　治疗

7.1　住院治疗标准(满足下列标准任意 1 条)：(1) 引起急性毛细支气管炎、肺炎，经过医师评估需要住院治疗者；(2) 基础疾病明显加重，如：COPD、支气管哮喘、慢性心功能不全、慢性肾功能不全、肝硬化等；(3) 符合重型或危重型诊断标准。

7.2　住院患者应按呼吸道传染病隔离治疗。

7.3　对症支持治疗　保证充分能量和营养摄入，注意水、电解质平衡，维持内环境稳定。高热者可进行物理降温、应用解热药物。合理选用退热药物，儿童忌用阿司匹林或含阿司匹林及其他水杨酸制剂。咳嗽咳痰明显者可给予止咳祛痰药物。

7.4　鉴于目前尚无证据证明有对 hMPV 有效的特异性抗病毒药物，故不建议使用抗病毒药物进行治疗。

7.5　避免盲目或不恰当使用抗菌药物，尤其是联合使用广谱抗菌药物。

7.6　重型、危重型的治疗　以积极防治并发症，治疗基础疾病，预防继发感染，及时进行器官功能支持为主。对低氧血症患者，根据患者病情选择不同的呼吸支持方式，如鼻导管或面罩吸氧、经鼻高流量氧疗(HFNC)或无创通气(NIV)、有创机械通气等。有其它器官功能障碍时给予相应的支持治疗，同时进行营养风险评估，保证必要的热量和蛋白质摄入。

7.7　中医治疗

7.7.1　疫毒袭表证

症见：发热、咳嗽、鼻塞、流涕，甚者喘闷等。

治法：解表宣肺，清热解毒

推荐方剂：麻杏石甘汤合银翘散。

7.7.2　疫毒闭肺

症见：喘促，高热，大便不通，痰少等。

治法：宣肺开窍，泻肺平喘

推荐方剂：宣白承气汤合三拗汤，安宫牛黄丸。若肢冷汗出，合用参附汤及生脉散。

8　预防

保持良好的个人及环境卫生，均衡营养、适量运动、充足休息，避免过度疲劳。养成勤洗手、戴口罩等卫生习惯，打喷嚏或咳嗽时用肘部或纸巾掩住口鼻，不洗手不接触口眼鼻等黏膜部位。勤开窗通风，保持室内通风良好。前往人群聚集场所或通风不良空间，做好个人防护。

(收稿日期：2023-07-28)

(本文编辑：李亭亭)